Análisis y optimización de un arreglo experimental para la caracterización de junturas Josephson para dispositivos cuánticos criogénicos

Alumnos:

Nicole Salomé Poliak (Nicolesalomepoliak@gmail.com)

Sergio Stedile (sergiog.stedile@gmail.com)

Director:

Dr. Ing. Luciano Ferreyro (luciano.ferreyro@iteda.cnea.gov.ar)

Co-Director:

Lic. Francisco Bazano (francisco.bazano@iteda.gob.ar)

Lugar de Trabajo:

Instituto de Tecnologías en Detección y Astropartículas - ITeDA (CNEA-CONICET-UNSAM), Centro Atómico Constituyentes.

Antecedentes y relevancia

El proyecto internacional QUBIC (Q&U Bolometric Interferometer for Cosmology), es un proyecto de cosmología observacional dedicado a la exploración de la era inflacionaria del universo [1]. La evidencia más directa de inflación se debe a la presencia de una perturbación tensorial en la métrica primordial, como consecuencia de ondas gravitacionales primordiales. Estas ondas gravitacionales produjeron una polarización particular del CMB que, por ser de este tipo de ondas, se conoce como *modo de polarización B* [2, 3]. La observación de este modo de polarización es la única manera de explorar la época inflacionaria y su física asociada. Dado que la intensidad observable de esta señal sería muy baja, se requiere de un instrumento extremadamente sensible. QUBIC es un radio-interferómetro [4] y su demostrador tecnológico (TD, por sus siglas en inglés) se encuentra instalado y realizando operaciones de prueba en Altos Chorrillos cerca de San Antonio de los Cobres, en la Provincia de Salta, a una altura de aprox. $4{,}820\,\mathrm{m}$ sobre el nivel del mar. El diseño original de QUBIC cuenta con dos planos focales a fin de observar el cielo en dos bandas de frecuencias centradas en $150\,\mathrm{GHz}$ y $220\,\mathrm{GHz}$. Esto le permite separar la contribución de la señal producida por otras fuentes de emisión del cosmos, conocidas como *foreground* del CMB. El TD dispone de un cuarto de uno de los planos focales, contando con 256 detectores criogénicos operando a una temperatura base de alrededor de $320\,\mathrm{mK}$ [5]. El Instrumento Final (FI, por sus siglas en inglés) contará con 1024 detectores por plano focal.

En esta primera versión del instrumento QUBIC, cada píxel de la cámara utiliza un Sensor de Transición de borde (TES, por sus siglas en inglés) en el cual un absorbedor se encuentra acoplado al mismo. El absorbedor es una malla metálica de paladio cuya impedancia se encuentra adaptada a la del espacio libre, sostenida por una membrana dieléctrica de $500\,\mathrm{nm}$ de espesor,

la cual se conecta térmicamente a la estructura general del detector mediante cuatro patas de $200\,\mu\mathrm{m}$ de longitud y $30\,\mu\mathrm{m}$ de ancho. A cada detector de la cámara (cada pixel) se lo lee con una electrónica específica que implementa un esquema de multiplexación en el dominio del tiempo. Una limitación muy importante en esta primera versión, se debe a la enorme dificultad que se encuentra al querer diseñar y construir la placa dicroica que permitiría separar la radiación incidente, en las dos bandas de frecuencia de operación deseadas, así como también que pueda operar en un ángulo de incidencia de $45°$. Sin esta placa dicroica, el instrumento no puede operar observando simultáneamente en las bandas de frecuencia de interés.

Con el objetivo de que QUBIC pueda escanear el cielo en las dos bandas definidas ($150\,\mathrm{GHz}$ y $220\,\mathrm{GHz}$) simultáneamente y de disminuir la carga térmica asociada a la tecnología utilizada (detectores y electrónica asociada dentro del crióstato), la colaboración Argentina comenzó con el desarrollo de una nueva cámara para el instrumento con detectores multicróicos. Para esto, se propone detectores basados en Micro-Bolómetros Magnéticos [6] (MMB, por sus siglas en inglés) acoplados a una antena [7] los cuales serán leídos por un Multiplexor de Dispositivos de Interferencia Cuántica Superconductores (SQUID, por sus siglas en inglés) de microondas (μMUX) [8], permitiendo una multiplexación en el dominio de la frecuencia.

Los μMUX, para su funcionamiento, utilizan resonadores criogénicos de cuarto de longitud de onda, los cuales cada uno posee una frecuencia de resonancia diferente (formando así, un canal unívocamente definido). Cada resonador finaliza con un inductor al cual se le acopla un SQUID de radiofrecuencia (rf-SQUID). Dicho rf-SQUID es el resultado de la interrupción de un bucle o lazo superconductor por una juntura Josephson.

Durante el año 2025 en los laboratorios de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Centro Atómico Constituyentes (CAC) se comenzó con el desarrollo del proceso de fabricación de junturas Josephson del tipo Nb/Al-AlO_x/Nb, que prevé tener una juntura funcional para julio de este año. En el marco de este desarrollo se construyó un arreglo experimental capaz de caracterizar junturas. El mismo permite realizar mediciones a cuatro puntas sobre seis junturas en paralelo, colocadas dentro de un criostato de dilución (que posee una temperatura base de 10 mK). Como la caracterización de junturas demanda un bajo nivel de ruido eléctrico, este arreglo experimental tiene dos etapas de filtrado; una a temperatura ambiente y otra acoplada termicamente a las junturas.

Plan de trabajo

El objetivo de este plan de trabajo es contribuir al desarrollo de un arreglo experimental capaz de caracterizar de forma completa junturas Josephson. Esto es de fundamental importancia para la fabricación de las junturas Josephson necesarias para los μMUX de la cámara bolométrica, en CNEA-CAC.

Las tareas que constituyen la propuesta en cuestión son:

1. Entender y estudiar las junturas Josephson, en particular, cómo se caracterizan, sus parámetros de calidad y cómo afecta a la caracterización el efecto Josephson de corriente

continua y el efecto de corriente alterna.

2. Familiarizarse con el arreglo experimental actual para la caracterización de junturas Josephson y entrenarse en las técnicas asociadas a la medición de circuitos cuánticos criogénicos, que involucran instrumental de laboratorio delicado, como nanovoltímetros, nanoamperímetros y un criostato de dilución.

3. Análisis de las distintas etapas de filtrado del arreglo experimental, en conjunto y por separado, utilizando un analizador de espectro.

4. Análisis del efecto sobre la medición de las junturas al acoplar y desacoplar térmicamente el filtrado criogénico.

5. Construcción de un nuevo filtro no criogénico con una frecuencia de corte única para todos los canales de medición. Este paso involucra la selección de la frecuencia de corte a partir del análisis realizado, teniendo en cuenta que el filtro cumpla su función pero que tenga el menor tiempo de respuesta posible.

6. Construcción de un nuevo portamuestras, que integre el filtrado criogénico según los resultados obtenidos y que agregue una bobina superconductora que permita imponer un campo magnético sobre las junturas. Este paso involucra la simulación por elementos finitos de la disipación del nuevo portamuestras.

7. Verificación del arreglo experimental, mediante una caracterización completa de una juntura Josephson.

Los ítems 1 a 4 corresponderán a tareas desarrolladas durante el Laboratorio 6; mientras que los ítems 5 a 7 corresponderán al Laboratorio 7. ITeDA dispone de un Laboratorio de Electrónica General y un Laboratorio de Criogénia, equipados con el instrumental necesario para el desarrollo del trabajo propuesto. Además, en ITeDA se encuentran disponibles junturas Josephson fabricadas en el Instituto de Sistemas Micro y Nanoelectrónicos del Instituto Tecnológico de Karlsruhe (IMS-KIT), de forma que este plan de trabajo no depende de la fabricación de junturas Josephson en CNEA-CAC.

Referencias

[1] J.-C. Hamilton, L. Mousset, E. Battistelli, P. de Bernardis, M.-A. Bigot-Sazy, P. Chanial et al. "QUBIC I: Overview and science program." *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, vol. 2022, p. 034. doi:10.1088/1475-7516/2022/04/034, 4 2022.

[2] D. N. Spergel and M. Zaldarriaga. "Cosmic Microwave Background Polarization as a Direct Test of Inflation." *Physical Review Letters*, vol. 79, pp. 2180–2183. doi:10.1103/PhysRevLett.79.2180, 9 1997.

[3] U. Seljak and M. Zaldarriaga. "Signature of Gravity Waves in the Polarization of the Microwave Background." *Physical Review Letters*, vol. 78, pp. 2054–2057. doi:10.1103/PhysRevLett.78.2054, 3 1997.

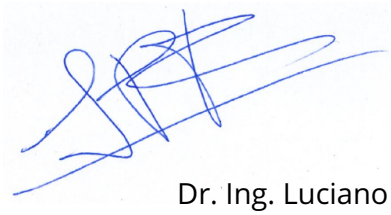
[4] E. S. Battistelli, P. Ade, J. G. Alberro, A. Almela, G. Amico, L. H. Arnaldi et al. "QUBIC: The Q&U Bolometric Interferometer for Cosmology." *Journal of Low Temperature Physics*, vol. 199(1-2), pp. 482–490. doi:10.1007/s10909-020-02370-0, Feb. 2020.

[5] M. Piat, G. Stankowiak, E. Battistelli, P. de Bernardis, G. D'Alessandro, M. D. Petris et al. "QUBIC IV: Performance of TES bolometers and readout electronics." *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, vol. 2022, p. 037. doi:10.1088/1475-7516/2022/04/037, 4 2022.

[6] J. M. Geria, M. R. Hampel, S. Kempf, J. J. F. Bonaparte, L. P. Ferreyro, M. E. G. Redondo et al. "Suitability of magnetic microbolometers based on paramagnetic temperature sensors for CMB polarization measurements." *Journal of Astronomical Telescopes, Instruments, and Systems*, vol. 9(01). doi:10.1117/1.jatis.9.1.016002, Feb. 2023.

[7] J. Geria, A. Almela, J. Bonaparte, J. Bonilla-Neira, L. Ferreyro, A. Fuster et al. "Antenna-Coupled Magnetic Microbolometers for CMB Polarization Surveys." *Journal of Low Temperature Physics*, vol. 217(3–4), p. 472–480. doi:10.1007/s10909-024-03217-8, Sep. 2024. URL http://dx.doi.org/10.1007/s10909-024-03217-8.

[8] S. Kempf, M. Wegner, A. Fleischmann, L. Gastaldo, F. Herrmann, M. Papst et al. "Demonstration of a scalable frequency-domain readout of metallic magnetic calorimeters by means of a microwave SQUID multiplexer." *AIP Advances*, vol. 7(1). doi:10.1063/1.4973872, Jan. 2017.



Dr. Ing. Luciano Ferreyro